

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Солнечный контроллер заряда 10/20/30 А, 12/24 В PWM

Подключение, настройка кнопок, режим LOAD, защита, ошибки и рекомендации



ВАЖНО: правильный порядок подключения

Контроллер должен запускаться от аккумулятора. Сначала подключайте аккумулятор, затем солнечную панель, затем нагрузку. При отключении выполняйте действия в обратном порядке. Не подключайте солнечную панель первой.

Версия инструкции: 1.1 | Для контроллеров 10/20/30 А | Формат: вкладыш, карточка товара и поддержка покупателей

Содержание

- 1. Назначение контроллера
- 2. Основные меры безопасности
- 3. Что нужно проверить перед подключением
- 4. Клеммы и схема подключения
- 5. Порядок первого запуска
- 6. Управление кнопками
- 7. Расшифровка дисплея и значков
- 8. Настройка аккумулятора и напряжений
- 9. Настройка выхода LOAD
- 10. USB-порты
- 11. Рекомендации по проводам и предохранителям
- 12. Типовые настройки для АКБ
- 13. Особенности работы с литиевыми аккумуляторами
- 14. Частые ошибки и неисправности
- 15. Обслуживание и хранение
- 16. Краткая памятка покупателю

1. Назначение контроллера

Солнечный контроллер заряда 10/20/30 А, 12/24 В PWM предназначен для управления зарядкой аккумулятора от солнечной панели, защиты аккумулятора от переразряда и питания низковольтной нагрузки постоянного тока через выход LOAD. Номинальный ток зависит от выбранной версии и указан на корпусе устройства.

- Работает в системах 12 В и 24 В. Напряжение системы определяется после подключения аккумулятора.
- Использует PWM-регулирование заряда: контроллер ограничивает и поддерживает напряжение заряда аккумулятора.
- Отображает на LCD-дисплее состояние солнечной панели, аккумулятора и нагрузки.
- Имеет USB-выходы 5 В / до 3 А по данным заводского вкладыша. Значение относится к USB-выходу в целом, если на корпусе конкретной партии не указано иное.

Важно понимать

Это PWM-контроллер, а не MPPT. Он не повышает и не преобразует напряжение панели как MPPT-преобразователь. Для корректной работы напряжение солнечной панели должно соответствовать аккумуляторной системе и не превышать допустимые параметры контроллера.

2. Основные меры безопасности

- Не подключайте солнечную панель без аккумулятора.
- Не перепутайте полярность: плюс к плюсу, минус к минусу.
- Не замыкайте клеммы аккумулятора, панели и нагрузки.
- Не превышайте номинальный ток, указанный на корпусе конкретной версии контроллера: 10, 20 или 30 А.
- Не подключайте к выходу LOAD мощные инверторы 220 В, насосы с высоким пусковым током и другую мощную нагрузку без отдельной схемы питания.
- Контроллер устанавливайте в сухом, проветриваемом месте, защищённом от воды, конденсата и прямого перегрева.
- Перед монтажом закрывайте солнечную панель от солнца или отключайте её разъём, чтобы на проводах не было напряжения.
- Используйте предохранитель возле аккумулятора. Это защищает проводку и оборудование при коротком замыкании.

3. Что нужно проверить перед подключением

Что проверить	Как правильно
Тип системы	Аккумулятор 12 В или 24 В. Контроллер определяет систему после подключения АКБ.
Напряжение солнечной панели	Панель должна соответствовать системе 12/24 В. Напряжение холостого хода массива Voc при любых условиях должно быть ниже 50 В. Оставляйте запас, особенно при низкой температуре.
Ток панели	Суммарный ток солнечных панелей не должен превышать номинальный ток конкретной версии контроллера: 10, 20 или 30 А.
Полярность	Проверьте мультиметром плюс и минус на АКБ и панели.
Сечение провода	Для больших токов используйте провод достаточного сечения и надёжные наконечники.
Тип аккумулятора	Для этой версии заводская таблица указывает свинцово-кислотные профили B1/B2/B3: Sealed/AGM, GEL и Flooded/OPEN. Совместимость с литиевыми АКБ не подтверждена.
Нагрузка	Нагрузка должна соответствовать напряжению системы и не превышать допустимый ток выхода LOAD, указанный на корпусе контроллера.

4. Клеммы и схема подключения

На нижней части контроллера расположены винтовые клеммы. Точный порядок клемм может отличаться у разных партий, поэтому подключение выполняйте только по пиктограммам на корпусе контроллера.

Обозначение	Что подключать	Комментарий
PV / Solar / значок панели	Солнечная панель	Подключается после аккумулятора. Соблюдать полярность.
Battery / значок АКБ	Аккумулятор	Подключается первым. От него контроллер включается и определяет 12/24 В.
LOAD / значок лампы	Нагрузка постоянного тока	Используется для низковольтной нагрузки. Может отключаться по таймеру и защите от переразряда.

Критически важно

Не ориентируйтесь только на расположение клемм слева направо. У разных версий контроллера порядок может отличаться. Ориентируйтесь по значкам PV, Battery и LOAD на корпусе.

5. Порядок первого запуска

1. Установите контроллер на негорючую ровную поверхность или закрепите на стене.
2. Убедитесь, что солнечная панель закрыта от солнца или отключена.
3. Подключите аккумулятор к клеммам Battery, соблюдая полярность.
4. Дождитесь включения дисплея. Контроллер должен показать напряжение аккумулятора.
5. Проверьте, что контроллер корректно определил систему 12 В или 24 В.
6. Подключите солнечную панель к клеммам PV/Solar.
7. Подключите нагрузку к клеммам LOAD, если она используется.
8. Проверьте дисплей: должны отображаться значки панели, аккумулятора и нагрузки.

Если дисплей не включился

Проверьте напряжение аккумулятора, полярность, клеммы и качество контакта. Контроллер не запустится только от солнечной панели без аккумулятора.

6. Управление кнопками

На передней панели данной версии расположены три кнопки: MENU, UP и DOWN/ON-OFF. MENU переключает экраны и используется для входа в настройку; UP и DOWN изменяют значения; DOWN/ON-OFF на главном экране вручную включает или выключает выход LOAD.

Важное уточнение по кнопкам

Действия ниже соответствуют показанному заводскому вкладышу. Маркировка и прошивка могут отличаться у другой партии; перед изменением параметров запишите исходные значения.

Кнопка / действие	Что делает на данной версии
MENU, короткое нажатие	Переключение экранов дисплея: главный экран, Float, восстановление LOAD, отключение LOAD, режим работы, тип аккумулятора.
MENU, удерживать около 5 секунд	На экранах параметров 2-6: вход в редактирование. Числовое значение начинает мигать.
UP, короткое нажатие в настройке	Увеличение выбранного значения.
DOWN, короткое нажатие в настройке	Уменьшение выбранного значения.
MENU, удерживать около 5 секунд после изменения	Сохранение параметра и выход из режима редактирования.
DOWN/ON-OFF, коротко на главном экране	Ручное включение или выключение выхода нагрузки LOAD.
UP, удерживать около 5 секунд	На экранах параметров 2-6: восстановление заводского значения выбранного параметра.

6.1 Как зайти в настройки

1. Короткими нажатиями MENU выберите нужный экран: Float, повторное включение LOAD, отключение LOAD, режим работы или тип аккумулятора.
2. Удерживайте MENU около 5 секунд. Значение на выбранном экране должно начать мигать.
3. Изменяйте значение кнопками UP и DOWN.
4. Для сохранения и выхода удерживайте MENU около 5 секунд.
5. После сохранения повторно откройте экран и проверьте установленное значение.

6.2 Как включить или выключить нагрузку LOAD вручную

1. Перейдите на главный экран дисплея.
2. Коротко нажмите DOWN/ON-OFF.
3. Активный значок лампы означает, что выход LOAD включён.
4. Если LOAD не включается, проверьте режим работы, напряжение аккумулятора, перегрузку и защиту от переразряда.

6.3 Сброс настроек

На экранах параметров 2-6 удержание UP около 5 секунд восстанавливает заводское значение выбранного параметра. Не выполняйте сброс без необходимости: после него заново проверьте тип аккумулятора, напряжения отключения и восстановления LOAD, а также режим работы нагрузки.

Перед сбросом

Запишите текущие настройки: тип аккумулятора, напряжение отключения LOAD, напряжение восстановления, режим работы нагрузки. После сброса контроллер может вернуться к заводскому режиму свинцово-кислотного АКБ.

7. Расшифровка дисплея и значков

Значок / надпись	Значение
PV / солнечная панель	Контроллер видит напряжение от солнечной панели.
Стрелка от панели к АКБ	Идёт заряд аккумулятора.
Battery / шкала АКБ	Уровень заряда аккумулятора условно по напряжению.
V	Напряжение в вольтах.

A	Ток в амперах, если контроллер отображает ток.
Лампа / LOAD	Состояние выхода нагрузки. Если значок активен - нагрузка включена.
USB	USB-порты доступны при подключенном аккумуляторе.
FUL / Full	Аккумулятор заряжен или достигнуто напряжение полного заряда.
Ошибка / мигающий значок	Защита, неправильное подключение, перегрузка, короткое замыкание или низкое напряжение АКБ.

8. Настройка аккумулятора и напряжений

На показанной версии выбор типа аккумулятора отображается как B1, B2 или B3. Заводской вкладыш содержит противоречивую расшифровку, поэтому в этой инструкции используются данные технической таблицы: B1 - Sealed/AGM, B2 - GEL, B3 - Flooded/OPEN. Литиевая совместимость этой партии не подтверждена.

Пункт меню	Что означает	Что учитывать
B1 / Sealed / AGM	Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор, AGM	По технической таблице вкладыша: 14,4 В для системы 12 В.
B2 / GEL	Гелевый свинцово-кислотный аккумулятор	По технической таблице вкладыша: 14,2 В для системы 12 В.
B3 / Flooded / OPEN	Обслуживаемый жидкостный свинцово-кислотный аккумулятор	По технической таблице вкладыша: 14,6 В для системы 12 В.
USE / User, если отображается	Пользовательский режим	Наличие и диапазон ручных настроек зависят от прошивки конкретной партии.
Li / LFP / Lithium	Литиевый режим	Для данной партии не подтверждён. Не выбирать без отдельной проверенной документации.

8.1 Основные параметры напряжения

Параметр	Назначение
Boost / Absorption / Charge Voltage	Основное напряжение заряда. При достижении этого напряжения контроллер ограничивает заряд.
Float Voltage	Поддерживающее напряжение после заряда.
Equalize Voltage	Выравнивающий заряд для некоторых свинцово-кислотных АКБ. Для GEL и многих литиевых АКБ его использовать нельзя.
LVD / Low Voltage Disconnect	Напряжение отключения нагрузки LOAD при разряде аккумулятора.
LVR / Low Voltage Reconnect	Напряжение повторного включения нагрузки после подзарядки аккумулятора.
Load OVD	Отключение нагрузки при слишком высоком напряжении АКБ, если параметр есть.

Главное правило настройки

Паспорт аккумулятора важнее любых универсальных таблиц. Если производитель АКБ указывает конкретное напряжение заряда, отключения и восстановления - используйте эти значения.

8.2 Заводские параметры показанной версии

Значения ниже перенесены из технической таблицы заводского вкладыша. Для системы 24 В напряжения удваиваются. Параметры могут быть регулируемыми, но паспорт аккумулятора всегда имеет приоритет.

Параметр / профиль	Система 12 В	Система 24 В
B1 - Sealed/AGM	14,4 В	28,8 В
B2 - GEL	14,2 В	28,4 В
B3 - Flooded/OPEN	14,6 В	29,2 В
Float - поддерживающее напряжение	13,7 В	27,4 В
Discharge stop - отключение LOAD	10,7 В	21,4 В
Discharge reconnect - повторное включение LOAD	12,6 В	25,2 В
Важно: не копируйте значения вслепую		
Перед изменением настроек проверьте допустимые напряжения в паспорте аккумулятора. Особенно это важно для GEL, тяговых и нестандартных АКБ. Заводские значения не являются универсальными для всех батарей.		

9. Настройка выхода LOAD

Выход LOAD предназначен для питания низковольтных DC-устройств и защиты аккумулятора от глубокого разряда. Через меню можно выбрать режим работы выхода.

Режим	Как работает
24Н / 24 часа	Нагрузка включена постоянно, пока напряжение аккумулятора выше порога защиты.
0Н	Режим от заката до рассвета: LOAD включается после исчезновения напряжения от солнечной панели и выключается после появления света.
1Н-23Н	LOAD включается после заката и отключается через выбранное количество часов.
Dusk to Dawn / Light Control	На данной версии этому режиму соответствует значение 0Н.
Ручное управление	На главном экране коротко нажмите DOWN/ON-OFF. Автоматический режим и защиты контроллера могут влиять на состояние LOAD.

9.1 Как настроить таймер LOAD

1. Короткими нажатиями MENU перейдите к экрану режима работы LOAD.
2. Удерживайте MENU около 5 секунд, пока значение не начнёт мигать.
3. Кнопками UP и DOWN выберите 24Н, 1Н-23Н или 0Н.
4. Удерживайте MENU около 5 секунд для сохранения и выхода.
5. Для проверки светового режима безопасно отключите или полностью закройте солнечную панель. Контроллер может включить LOAD с небольшой задержкой.

Не подключайте мощный инвертор к LOAD

Инвертор 12/24 В -> 220 В подключайте напрямую к аккумулятору через предохранитель и провод подходящего сечения. Выход LOAD используйте для небольшой DC-нагрузки: лампы, контроллеры, роутеры, автоматика, небольшие вентиляторы и т.п.

10. USB-порты

- По заводскому вкладышу USB-выход имеет параметры 5 В / до 3 А. Не считайте это значением для каждого порта отдельно, если такая маркировка отсутствует на корпусе.
- USB работает от аккумулятора, поэтому при разряженном АКБ или сработавшей защите питания USB может отключаться.
- Не используйте USB как основной источник питания для ответственного оборудования без резервирования.
- Не допускайте попадания влаги и металлических предметов в USB-разъёмы.

10.1 Заявленные технические параметры

Параметр	Значение по заводскому вкладышу
Напряжение системы	12/24 В, автоматическое определение после подключения АКБ
Максимальный вход PV	Менее 50 В; контролировать Voc массива с температурным запасом
USB-выход	5 В / до 3 А, без подтверждения 3 А на каждый порт
Собственное потребление	Менее 10 мА
Рабочая температура	От -35 до +60 °С, заявлено производителем

Примечание: номинальный ток определяется выбранной версией 10, 20 или 30 А и маркировкой на корпусе. Не ориентируйтесь на таблицу с другими моделями из универсального вкладыша.

11. Рекомендации по проводам и предохранителям

Точное сечение провода зависит от тока, длины кабеля и условий монтажа. Чем выше ток и длиннее провод, тем больше должно быть сечение.

Участок	Рекомендация
АКБ -> контроллер	Самый важный участок. Ставьте предохранитель возле плюсовой клеммы АКБ.
Панель -> контроллер	Провод должен выдерживать ток солнечной панели и уличные условия, если монтаж наружный.
LOAD -> нагрузка	Провод подбирается по току нагрузки. Для длинных линий учитывайте падение напряжения.
Клеммы	Провод зачищайте аккуратно, не оставляйте торчащие жилы. Винты затягивайте надёжно, но без срыва резьбы.

Практическая рекомендация

При работе на токах, близких к номиналу конкретной версии, используйте короткие медные провода достаточного сечения и обязательно устанавливайте предохранитель возле плюсовой клеммы аккумулятора. Слабый контакт вызывает нагрев и может повредить контроллер.

12. Типовые настройки для АКБ

Значения ниже приведены как ориентир. Для продажи и поддержки покупателей безопаснее писать: “выставляйте параметры по паспорту вашего аккумулятора”.

Тип АКБ 12 В	Ориентир по режиму	Комментарий
AGM / Sealed	SLD / AGM	Подходит для большинства герметичных свинцово-кислотных АКБ.
GEL	GEL	Не используйте агрессивное выравнивание, если производитель не разрешает.
Flooded / обслуживаемый	FLD	Допустимы режимы обслуживания, если они указаны производителем АКБ.

13. Особенности работы с литиевыми аккумуляторами

Осторожно с литиевыми АКБ

Совместимость данной партии с Li-ion и LiFePO4 не подтверждена. Заводской вкладыш противоречиво описывает режимы B2 и B3: в одном месте они названы литиевыми, а в технической таблице - GEL и Flooded. Поэтому режимы B1/B2/B3 следует считать свинцово-кислотными по технической таблице. Не подключайте литиевый АКБ без отдельной проверенной документации для вашей партии.

- Не используйте обозначения B2 и B3 как подтверждение литиевого режима: в технической таблице они соответствуют GEL и Flooded/OPEN.
- BMS обязательна для литиевого аккумулятора, но она не заменяет правильный алгоритм заряда и не гарантирует совместимость контроллера.
- Использование возможно только при наличии отдельной проверенной документации, точного диапазона настроек и соответствия напряжений конкретной сборке.
- Если подходящий режим и параметры не подтверждены, применяйте отдельный зарядный контроллер, предназначенный для Li-ion или LiFePO4.
- Не включайте Equalize для литиевого аккумулятора, если это прямо не предусмотрено его производителем.

14. Частые ошибки и неисправности

Проблема	Возможная причина	Что сделать
Дисплей не включается	Не подключен АКБ, АКБ разряжен, перепутана полярность, плохой контакт	Проверить АКБ мультиметром, полярность, клеммы, предохранитель.
Панель подключена, заряд не идёт	Панель в тени, слабое солнце, перепутана полярность PV, АКБ уже заряжен	Проверить напряжение панели на солнце, полярность и значок PV.
Нагрузка не работает	LOAD выключен, АКБ разряжен, сработала защита, неверный режим таймера	Проверить напряжение АКБ и защиты. Для постоянной работы выбрать 24H; 0H означает работу от заката до рассвета.
Контроллер греется	Большой ток, плохие контакты, тонкий провод, плохая вентиляция	Уменьшить нагрузку, проверить клеммы и провод, обеспечить вентиляцию.
Мигает значок ошибки	Перегрузка, КЗ, перенапряжение или низкое напряжение АКБ	Отключить нагрузку, проверить проводку, дождаться восстановления или перезапустить правильно.
USB не заряжает	Разряжен АКБ, сработала защита, плохой кабель USB	Проверить напряжение АКБ, заменить кабель, перезапустить контроллер.
Неверно определилось 12/24 В	АКБ сильно разряжен или подключён нестабильно	Зарядить АКБ отдельно до нормального напряжения и подключить заново.

15. Обслуживание и хранение

- Периодически проверяйте затяжку клемм.
- Осматривайте проводку на нагрев, потемнение изоляции и окисление контактов.
- Очищайте корпус от пыли сухой тканью.
- Не мойте контроллер водой и не используйте растворители.
- При длительном хранении отключайте солнечную панель и нагрузку, затем аккумулятор.
- Не храните устройство во влажной среде и рядом с источниками тепла.

16. Краткая памятка покупателю

Памятка

1. Сначала подключите аккумулятор.
2. Затем подключите солнечную панель.
3. Затем подключите нагрузку.
4. При отключении выполняйте действия в обратном порядке.
5. Инвертор 220 В подключайте напрямую к аккумулятору через предохранитель, а не к LOAD.
6. Тип АКБ и напряжения заряда выставляйте по паспорту аккумулятора.
7. 24Н - постоянная работа LOAD; 1Н-23Н - работа после заката заданное время; 0Н - от заката до рассвета.
8. Напряжение холостого хода солнечного массива V_{oc} должно оставаться ниже 50 В.
9. Не превышайте ток, указанный на корпусе версии 10, 20 или 30 А.
10. Литиевая совместимость этой партии не подтверждена.